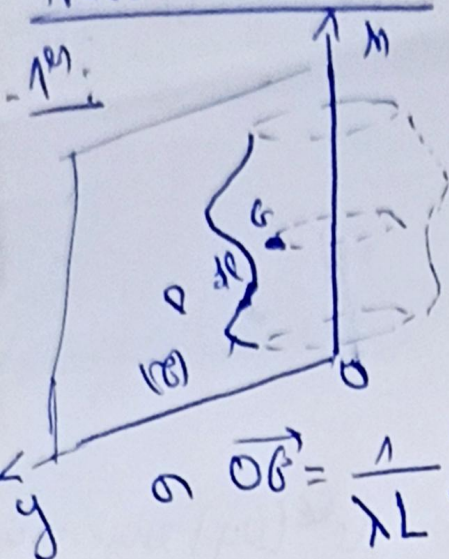


# Théorème de Guldin



$L$ : longueur de  $(C)$

$\lambda$ : masse linéique de  $(C)$

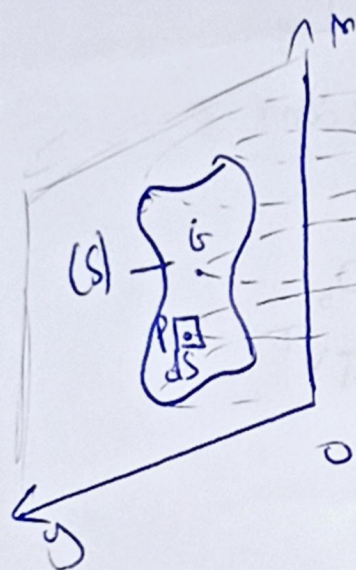
$S$ : l'aire de la surface engendrée par la rotation de  $(C)$  autour de  $(Oy)$ .

$$S = \int_{P \in (C)} 2\pi y_P dx = 2\pi \int y_P dl$$

$$\text{on } \vec{OG} = \frac{1}{\lambda L} \int_{P \in (C)} \vec{OP} \lambda dl \Rightarrow y_G = \frac{1}{L} \int_{P \in (C)} y_P dl$$

$$\text{donc } S = (2\pi y_G) \cdot L$$

2°



$$V = \int_{P \in (S)} 2\pi y_P dS$$

$$\text{on } \vec{OG} = \frac{1}{OS} \int_{P \in (S)} \vec{OP} (OS dS)$$

$$\text{donc } y_G = \frac{1}{S} \int_{P \in (S)} y_P dS$$

$$\text{Donc } V = (2\pi y_G) \cdot S$$

Exemple: \* Centre de gravité de  $(C)$  et  $(S)$

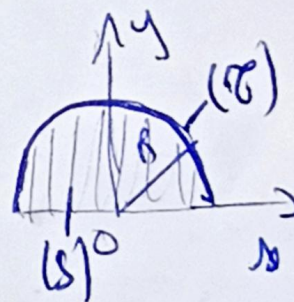
Soit  $(Oy)$  est axe de symétrie de  $(C)$  et  $(S)$  alors

$G_C, G_S \in (Oy)$ .

- La rotation de  $(C)$  (resp  $(S)$ ) autour de  $(Oy)$

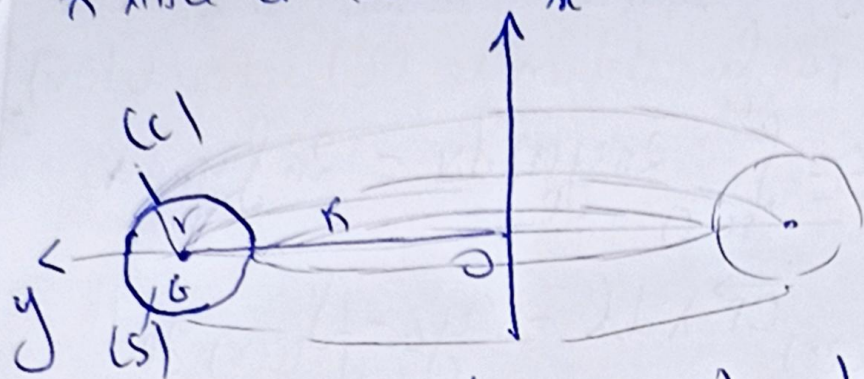
engendre une sphère (resp boule). D'après les

$$\text{théorème de Guldin, } 4\pi r^2 = L(C) \times 2\pi y_G \Rightarrow y_G = \frac{4\pi r^2}{2\pi L} = \frac{2r}{\sigma}$$



$$\text{et } \frac{4\pi}{3} r^3 = S_s \times \Delta y_{0s} \Rightarrow y_{0s} = \frac{4\pi}{3} r^3 \times \frac{2}{\pi r^2} = \frac{4r}{3}$$

\* Aire et volume  $x$  d'un tore.



la rotation de (C) (resp de (S)) autour de (Oy) engendré un tore de rayons  $r$  et  $R$ .

$$\begin{aligned} \text{D'après les théorèmes de Guldin, } S &= \Delta y_{0C} \cdot L_C \\ &= \Delta y_{0C} \times R \times \Delta y_{0C} \\ &= 4\pi^2 r R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= \Delta y_{0S} \cdot S_s \\ &= \Delta y_{0C} \times R \times \pi r^2 \\ &= 2\pi^2 R r^2 \end{aligned}$$